1. Nhóm khởi chạy và điều khiển game

BombermanApp

Vai trò: Điểm bắt đầu của chương trình JavaFX.

- start(Stage stage): Tạo cửa sổ game và khởi tạo giao diện ban đầu.

GameController

Vai trò: Tiếp nhận thao tác người chơi và điều phối game.

- gameManager: Đối tượng quản lý tiến trình game.
- gameView: Đối tượng hiển thị giao diện.
- handleInput(): Xử lý phím bấm, chẳng hạn di chuyển hoặc đặt bom.
- update(deltaTime): Cập nhật trạng thái game theo thời gian.

GameView

Vai trò: Chịu trách nhiệm vẽ game lên màn hình.

- render(gameManager): Vẽ bản đồ, Bomber, kẻ địch, bom và vật phẩm.

GameManager

Vai trò: Quản lý tiến trình tổng thể của game.

- currentLevel: Màn chơi hiện tại.
- state: Trạng thái game.
- startLevel(levelNumber): Bắt đầu một màn.
- update(deltaTime): Cập nhật màn hiện tại.
- checkLevelComplete(): Kiểm tra màn đã hoàn thành chưa.
- nextLevel(): Chuyển sang màn tiếp theo.

GameState

Vai trò: Enum biểu diễn trạng thái game.

- MENU: Menu chính.
- PLAYING: Đang chơi.
- WON: Chiến thắng.
- LOST: Thua cuộc.

GameLoop

Vai trò: Duy trì vòng lặp cập nhật game.

- start(): Bắt đầu vòng lặp.
- stop(): Dừng vòng lặp.

2. Nhóm quản lý màn chơi và bản đồ

Level

Vai trò: Đại diện cho một màn chơi cụ thể.

- levelNumber: Số thứ tự màn.
- map: Bản đồ màn chơi.
- bomber: Nhân vật người chơi.
- enemies: Danh sách kẻ địch.
- bombs: Danh sách bom đang tồn tại.
- items: Danh sách vật phẩm.
- update(deltaTime): Cập nhật các đối tượng trong màn.
- isComplete(): Kiểm tra điều kiện hoàn thành màn.

Ý đồ: Level tập hợp những gì đang diễn ra trong một màn chơi, tránh để GameManager quản lý quá nhiều chi tiết.

GameMap

Vai trò: Lưu cấu trúc bản đồ dưới dạng lưới.

- tiles: Mảng hai chiều chứa các ô bản đồ.
- isWalkable(x, y): Kiểm tra ô có thể đi qua không.
- blocksFlame(x, y): Kiểm tra ô có chặn lửa không.
- destroyBrick(x, y): Phá gạch tại vị trí chỉ định.

MapLoader

Vai trò: Đọc dữ liệu bản đồ từ file.

- load(filePath): Đọc file và tạo bản đồ.

Ví dụ, ký hiệu # có thể biểu diễn tường, + biểu diễn gạch. Cách quy ước ký hiệu cụ thể do nhóm thống nhất.

TileFactory

Vai trò: Tạo đối tượng ô bản đồ dựa trên ký hiệu.

- createTile(symbol): Trả về loại ô tương ứng như Wall, Brick hoặc Portal.

Ý đồ thiết kế: Áp dụng Factory Pattern, giúp việc tạo các loại ô tập trung ở một nơi.

3. Nhóm kế thừa và nhân vật

GameObject — abstract

Vai trò: Lớp gốc của các đối tượng trong game.

- x, y: Vị trí đối tượng.
- update(deltaTime): Cập nhật trạng thái.
- render(gc): Vẽ đối tượng lên màn hình.

Các lớp con có thể dùng lại cấu trúc chung này.

Entity — abstract

Vai trò: Lớp cơ sở cho các đối tượng có trạng thái sống/chết hoặc nhận sát thương.

- alive: Đối tượng còn sống hoặc hoạt động không.
- isAlive(): Kiểm tra trạng thái.
- takeDamage(): Xử lý khi nhận sát thương.

MovingEntity — abstract

Vai trò: Lớp cơ sở cho các đối tượng có thể di chuyển.

- speed: Tốc độ di chuyển.
- move(direction): Di chuyển theo hướng chỉ định.

Bomber

Vai trò: Nhân vật do người chơi điều khiển.

- lives: Số mạng còn lại.
- maxBombs: Số bom tối đa được đặt đồng thời.
- flameRange: Tầm nổ của bom.
- placeBomb(): Đặt bom.
- collectItem(item): Nhặt vật phẩm.
- takeDamage(): Xử lý khi Bomber bị trúng lửa hoặc sát thương.

Enemy — abstract

Vai trò: Lớp cơ sở của kẻ địch.

- moveAI(): Quyết định hướng di chuyển của kẻ địch.

BalloonEnemy

Vai trò: Một loại kẻ địch cụ thể.

- moveAI(): Triển khai cách di chuyển riêng của Balloon.

OnealEnemy

Vai trò: Một loại kẻ địch khác.

- moveAI(): Triển khai cách di chuyển riêng của Oneal.

Ý đồ kế thừa: BalloonEnemy và OnealEnemy dùng chung thuộc tính, hành vi cơ bản từ Enemy, nhưng có thể triển khai AI khác nhau.

Direction

Vai trò: Enum biểu diễn hướng di chuyển.

- UP, DOWN, LEFT, RIGHT.

Dùng enum giúp tránh phải truyền các chuỗi như "up" hoặc "left" vào phương thức di chuyển.

4. Nhóm bom và vụ nổ

Bomb

Vai trò: Đại diện cho quả bom được đặt trên bản đồ.

- timer: Thời gian đếm ngược trước khi nổ.
- flameRange: Tầm nổ.
- exploded: Bom đã nổ chưa.
- owner: Bomber đã đặt bom.
- update(deltaTime): Cập nhật thời gian đếm ngược.
- explode(): Kích hoạt vụ nổ.

Theo luật game, bom phát nổ sau khoảng 2 giây.

Explosion

Vai trò: Xử lý các tác động của vụ nổ.

- duration: Thời gian hiệu ứng tồn tại.
- createFlames(): Tạo các nhánh lửa theo bốn hướng.
- damageEntities(): Gây sát thương cho Bomber hoặc kẻ địch.
- triggerChainReaction(): Kích hoạt bom khác khi lửa chạm vào bom đó.

Lưu ý luật game: Tường chặn lửa; gạch bị phá và chặn nhánh lửa tiếp tục đi xa hơn. Mỗi hướng chỉ phá tối đa một viên gạch trong một vụ nổ.

CollisionManager

Vai trò: Tập trung xử lý va chạm.

- canMove(entity, x, y): Kiểm tra đối tượng có thể đi tới vị trí đó không.
- handleExplosion(explosion): Xử lý các tương tác va chạm liên quan đến vụ nổ.

Ví dụ: Bomber không được đi xuyên tường, gạch hoặc bom; lửa không được xuyên tường.

5. Nhóm vật phẩm

Item — abstract

Vai trò: Lớp cơ sở của các vật phẩm có thể nhặt.

- applyTo(bomber): Áp dụng hiệu ứng vật phẩm lên Bomber.

BombUp

- applyTo(bomber): Tăng số bom tối đa Bomber có thể đặt.

FlameUp

- applyTo(bomber): Tăng tầm nổ của bom.

SpeedUp

- applyTo(bomber): Tăng tốc độ di chuyển.

Ý đồ thiết kế: Ba loại vật phẩm có chung phương thức applyTo(), nhưng mỗi loại tạo ra một hiệu ứng khác nhau. Đây là một ví dụ đơn giản của đa hình.

6. Nhóm ô bản đồ

Tile — abstract

Vai trò: Lớp cơ sở của các loại ô bản đồ.

- isWalkable(): Ô có thể đi qua không.
- blocksFlame(): Ô có chặn lửa không.
- render(gc): Vẽ ô.

Wall

Vai trò: Tường cứng, thường không thể đi qua và chặn lửa.

Brick

Vai trò: Gạch có thể bị bom phá hủy.

- destroyed: Gạch đã bị phá chưa.
- destroy(): Chuyển trạng thái gạch sang bị phá.

Portal

Vai trò: Cổng thoát của màn chơi.

- unlocked: Cổng đã được mở chưa.
- unlock(): Mở cổng khi đủ điều kiện.

Theo yêu cầu game, cần tiêu diệt hết kẻ địch trước, sau đó Bomber mới có thể đi vào cổng để hoàn thành màn.

7. Nhóm kiểm thử

GameTests

Vai trò: Kiểm tra các luật quan trọng của game.

- testBomberCannotPassWall(): Bomber không thể đi xuyên tường.
- testBombExplodesAfterTwoSeconds(): Bom phát nổ sau 2 giây.
- testExplosionStopsAtWall(): Lửa bị tường chặn.
- testChainReaction(): Kiểm tra phản ứng dây chuyền giữa các bom.
- testLevelCompletion(): Kiểm tra điều kiện qua màn.

Khi code thật, nhóm nên viết các bài test này bằng JUnit trong thư mục kiểm thử, thay vì để chúng chạy trong gameplay.